Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

GC-F-004v.08

Servicio Nacional de Aprendizaje

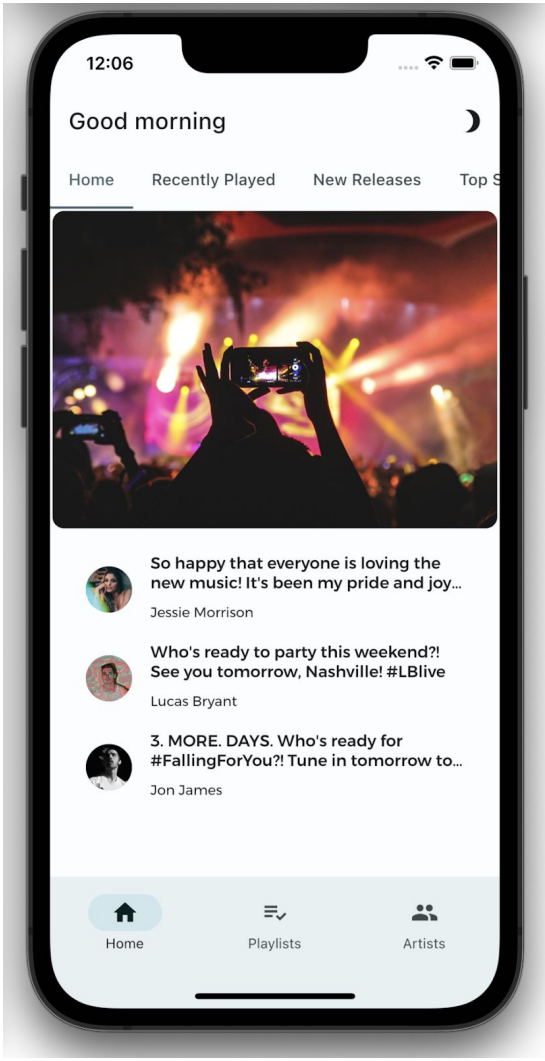
TABLA DE **CONTENIDO**

01 FLUTTER - LISTVIEW

02 **FLUTTER - TABS**

03 FLUTTER - THEMES

FLUTTER - TABS



FLUTTER - TABS

¿Qué son los Tabs?

- Las pestañas son un patrón de interfaz de usuario que permite a los usuarios navegar entre diferentes secciones de contenido.
- Las pestañas suelen colocarse en la parte superior o inferior de la pantalla.
- Cada pestaña tiene una etiqueta que identifica el contenido asociado a ella.
- Cuando un usuario toca una pestaña, se muestra el contenido correspondiente.

FLUTTER - TABS

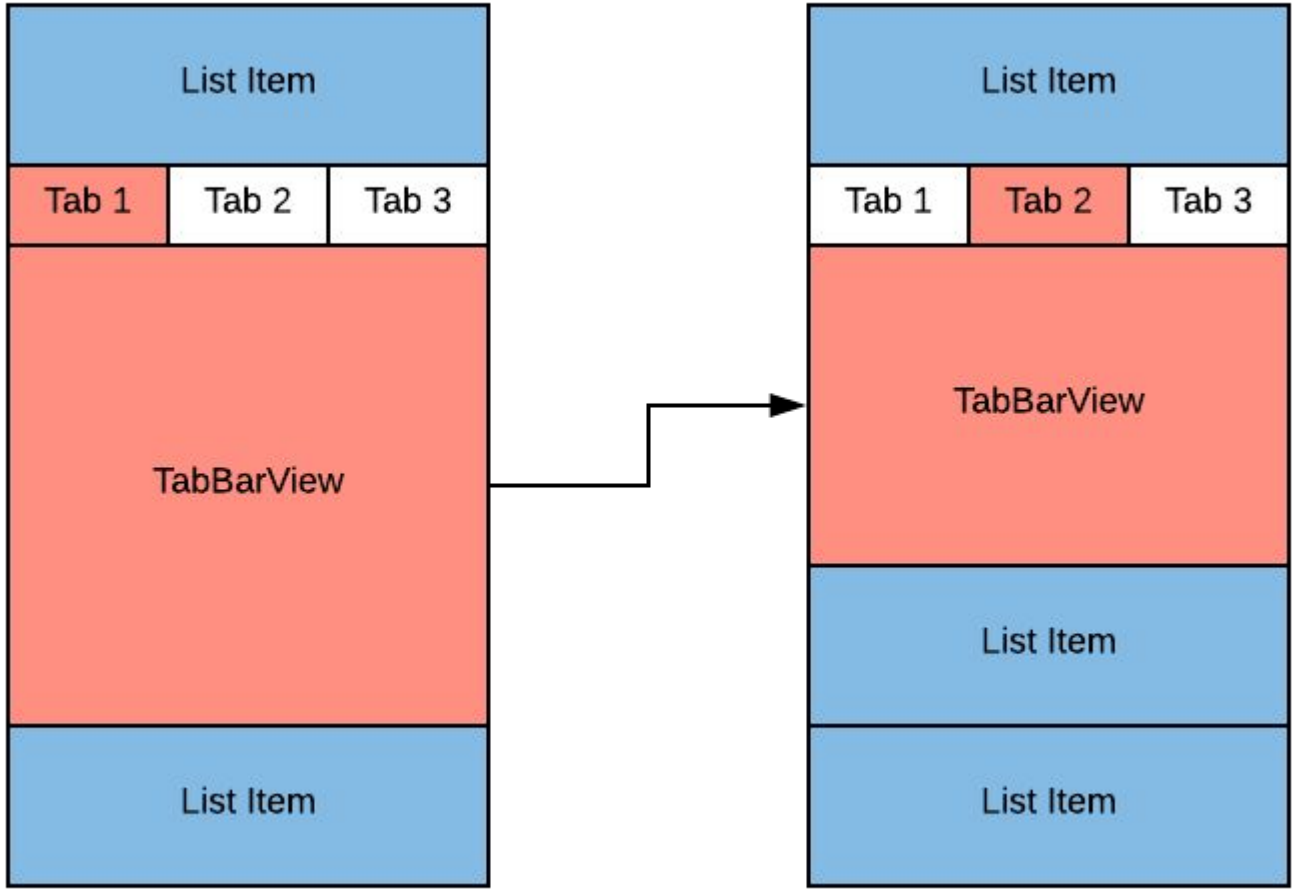
¿Qué son los Tabs?

Las pestañas son una forma común de navegar por las aplicaciones móviles porque son fáciles de usar e intuitivas. Los usuarios entienden cómo funcionan las pestañas y pueden navegar rápidamente entre diferentes secciones de contenido sin tener que perderse.

Las pestañas también son una excelente manera de organizar contenido relacionado, ya que permiten a los usuarios agrupar contenido similar en una sola pantalla.

FLUTTER - TABS

Componentes clave de las pestañas de Flutter



FLUTTER - TABS

Componentes clave de las pestañas de Flutter

- **TabController:** Administra el estado de las pestañas y coordina la interacción entre TabBar y TabBarView.
- **TabBar:** Muestra las pestañas al usuario y permite a los usuarios seleccionar una pestaña.
- **TabBarView:** Muestra el contenido asociado con la pestaña seleccionada actualmente.

FLUTTER - TABS

Componentes clave de las pestañas de Flutter

Estos tres componentes trabajan juntos para crear una experiencia de navegación por pestañas fluida y receptiva. TabController es el cerebro de la operación, ya que realiza un seguimiento de la pestaña seleccionada actualmente y actualiza TabBar y TabBarView en consecuencia.

TabBar es la interfaz visual para las pestañas, mostrando las etiquetas y los iconos de las pestañas al usuario. TabBarView es el área donde se muestra el contenido de la pestaña seleccionada actualmente.

FLUTTER - TABS

Componentes clave de las pestañas de Flutter

- Crear TabController.
- Crear tabs.
- Crear contenedor para tabs.

FLUTTER - TABS

Componentes clave de las pestañas de Flutter

- Crear TabController.

Para que las pestañas funcionen, debe mantener sincronizadas la pestaña seleccionada y las secciones de contenido. Este es el trabajo del TabController.

Cree un TabController manualmente o automáticamente utilizando un widget DefaultTabController.

Usar DefaultTabController es la opción más sencilla, ya que crea un TabController y lo pone a disposición de todos los widgets descendientes.

FLUTTER - TABS

Componentes clave de las pestañas de Flutter

- Crear TabController.

```
return MaterialApp(
  home: DefaultTabController(
    length: 3,
    child: Scaffold(),
  ),
);
```

FLUTTER - TABS

Componentes clave de las pestañas de Flutter

- Crear tabs.

```
return MaterialApp(
  home: DefaultTabController(
    length: 3,
    child: Scaffold(
      appBar: AppBar(
        bottom: const TabBar(
          tabs: [
            Tab(icon: Icon(Icons.directions_car)),
            Tab(icon: Icon(Icons.directions_transit)),
            Tab(icon: Icon(Icons.directions_bike)),
          ],
        ),
      ),
    ),
  ),
);
```

FLUTTER - TABS

Componentes clave de las pestañas de Flutter

- Crear contenedor para tabs.

```
body: const TabBarView(
  children: [
    Icon(Icons.directions_car),
    Icon(Icons.directions_transit),
    Icon(Icons.directions_bike),
  ],
),
```

FLUTTER - TABS

Ejemplo:

Importar las librerías que se requieran (tener presente que estas son parte del proyecto de prueba)

lib > widgets > TabPage.dart > TabPage > TabPage

```
// ignore_for_file: file_names, no_logic_in_create_state, avoid_print

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:project_one/ui/views/customer/CustomerPage.dart';
import 'package:project_one/ui/views/login/Login.dart';
import 'package:project_one/ui/views/user/userPage.dart';

class TabPage extends StatefulWidget {
  const TabPage({super.key});
  @override
  State<TabPage> createState() => TabPageState();
}
```

FLUTTER - TABS

Ejemplo: TabController

```
14  class TabPageState extends State<TabPage> with SingleTickerProviderStateMixin {
15    late TabController tabController;
16    List<Tab> menuTabs = <Tab>[
17      const Tab(icon: Icon(Icons.home), text: 'Home'),
18      const Tab(icon: Icon(Icons.person_2_outlined), text: 'User'),
19      const Tab(icon: Icon(Icons.email), text: 'Email')
20    ]; // <Tab>[]
```

Servicio Nacional de Aprendizaje

FLUTTER - TABS

Ejemplo:

Método heredado initState, se agrega un addListener

```
22  @override
23  void initState() {
24    super.initState();
25    tabController = TabController(length: menuTabs.length, vsync: this);
26    tabController.addListener(() {
27      setState(() {
28        print("Tab ${tabController.index}");
29      });
30    });
31  }
32
```

FLUTTER - TABS

Servicio Nacional de Aprendizaje

Ejemplo:

Método heredado initState, se agrega un addListener

```
33  @override
34  void dispose() {
35    tabController.dispose();
36    super.dispose();
37  }
38
39  @override
40  Widget build(BuildContext context) {
41    // todo: implement build
42    return Scaffold(
43        appBar: AppBar(
44          title: const Text('Tab'),
45          bottom: TabBar(
46            tabs: menuTabs,
47            controller: tabController,
48            indicatorColor: Colors.grey,
49            labelColor: Colors.black,
50            unselectedLabelColor: Colors.grey,
51          ), // TabBar
52        ), // AppBar
53        body: TabBarView(
54          controller: tabController,
55          children: const [CustomerPage(), UserPage(), LoginView()],
56        )); // TabBarView // Scaffold
57  }
```

FLUTTER - TABS

Servicio Nacional de Aprendizaje

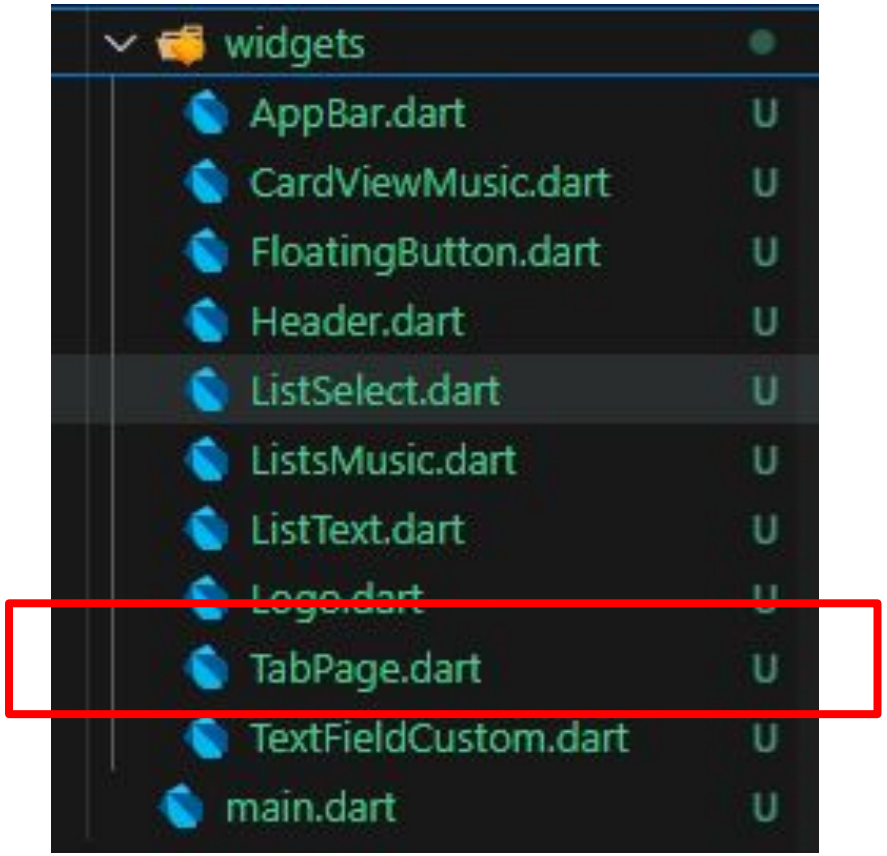
Ejemplo:

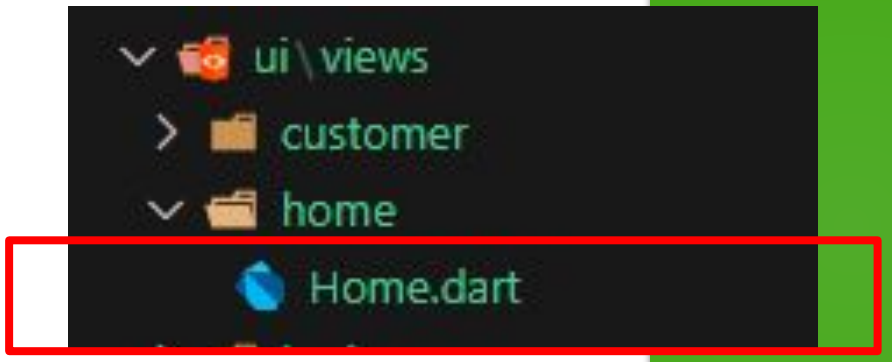
TabBarView contiene los hijos que se van a colocar en el tab, los elementos en el children pueden ser otras vistas con Widgets, tener presente esta parte para la carga de los contenidos.

```
32
33    @override
34    void dispose() {
35      tabController.dispose();
36      super.dispose();
37    }
38
39    @override
40    Widget build(BuildContext context) {
41      // todo: implement build
42      return Scaffold(
43          appBar: AppBar(
44            title: const Text('Tab'),
45            bottom: TabBar(
46              tabs: menuTabs,
47              controller: tabController,
48              indicatorColor: Colors.grey,
49              labelColor: Colors.black,
50              unselectedLabelColor: Colors.grey,
51            ), // TabBar
52          ), // AppBar
53          body: TabBarView(
54            controller: tabController,
55            children: const [CustomerPage(), UserPage(), LoginView()],
56          )); // TabBarView // Scaffold
57    }
58  }
59
```

FLUTTER - TABS

Implementarlo:





FLUTTER - TABS

Servicio Nacional de Aprendizaje

Implementarlo:

lib > ui > views > home > Home.dart > Home > build

```dart
// ignore_for_file: file_names

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:project_one/ui/views/theme/AppThemes.dart';
import 'package:project_one/widgets/TabPage.dart';

// ignore: must_be_immutable
class Home extends StatelessWidget {
  const Home({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // todo: implement build
    return MaterialApp(
      theme: AppThemes.lightTheme2,
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: const TabPage(),
    ); // MaterialApp
  }
}
```

FLUTTER - LISTVIEW

Servicio Nacional de Aprendizaje

Tener presente:

TabController	Coordina la selección de pestañas entre TabBar y TabBarView. La propiedad de índice es el índice de la pestaña seleccionada y la animación representa las posiciones de desplazamiento actuales de la barra de pestañas y la vista de la barra de pestañas. El índice de la pestaña seleccionada se puede cambiar con animateTo. Un widget con estado que crea una TabBar o TabBarView puede crear un TabController y compartirlo directamente.
TabBar	Las pestañas principales se colocan en la parte superior del panel de contenido, debajo de la barra de aplicaciones superior. Muestran los principales destinos del contenido. Normalmente se crea como parte AppBar.bottom de una AppBar y junto con TabBarView

G R A C I A S

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682

@SENAComunica

www.sena.edu.co